M MADRIGAL-PROTOCOL-LAB

КЕЙС ЗАКАЗЧИКА #02 · UMIRHack 2026

Восстановление недокументированного бинарного протокола поверх TCP

Лаборатория протоколов · Команда **HTTP 418**

Python 3.12 | PySide6 | dpkt | pytest | Docker

Нас двое



Сабадаш Павел

Архитектура · Захват · Интерфейс

@Pasha1778

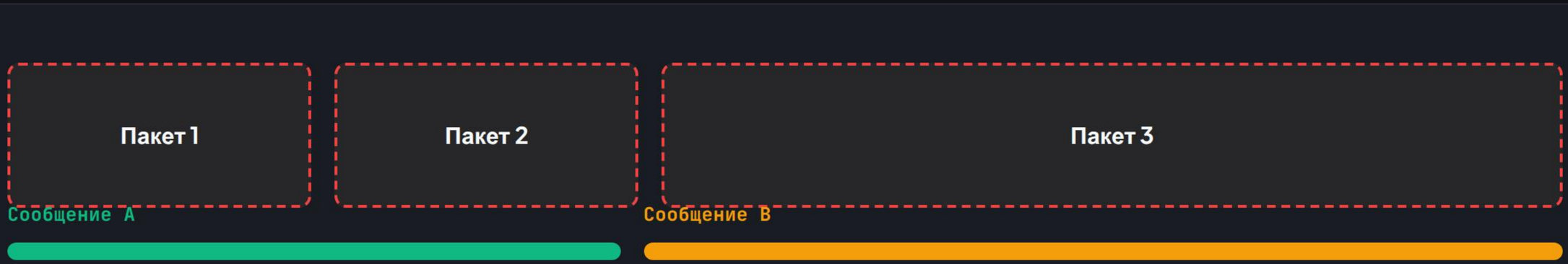


Предков Никита

Правила · Тесты · Ревью

@petruan

TCP разрезает сообщения посередине



Границы пакета и границы сообщения — разные вещи

Дано и требуется

ДАНО

- Захваты pcap / pcapng и журнал действий устройства
- Спецификации протокола нет

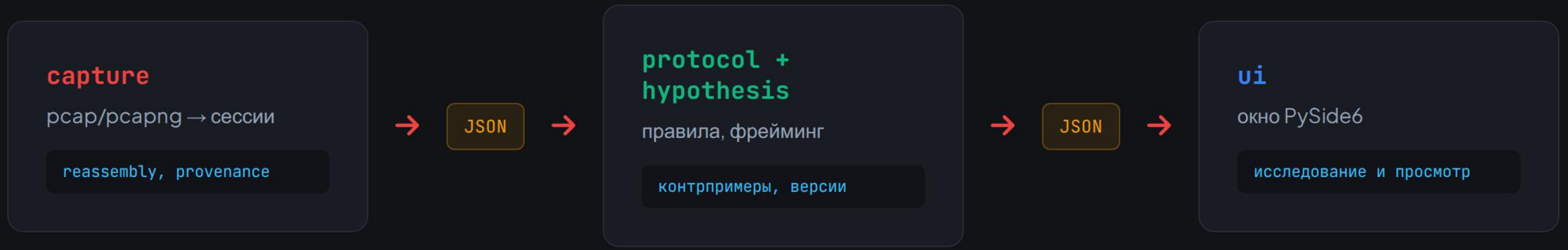
ТРЕБУЕТСЯ

- Проверяемая интерпретация структуры сообщений
- Видно, где чтение верно, а где перестаёт работать

Смещение поля длины оказалось на четыре байта позже, чем мы считали: одно правило, два чтения, поле длины остаётся на `offset 2`.

```
01 00 00 03 13 00 55 02 00 00
```

Три модуля связаны форматами, а не вызовами



Контракты между модулями зафиксированы схемами JSON; порядок вызовов не важен

От интерпретации можно вернуться к исходным данным

```
// Raw Payload Trace

00000010 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00
00000020 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00
00000030 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01
00000040 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10
00000050 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01
```

Метаданные пакета

Packet Index:	packet 3
Sequence Number:	seq 1001
Timestamp:	1700000000.004
Session Identifier:	сессия s1

Правило проверяется на всём корпусе сразу

matched mismatched incomplete gap / ambiguity

session s2 · A_to_B · Counterexamples (60)

offset 0	02000003130055	value 2 not in expected [1]
offset 7	020000031400ff	value 2 not in expected [1]
offset 14	0200000315009f	value 2 not in expected [1]
offset 21	0200000313005c	value 2 not in expected [1]
offset 28	02000003140003	value 2 not in expected [1]

Контрпример важнее метрики

80

Контрпримеров на один байт

80 несоответствий v1 — на offset 0 в сессиях s2 и s3.

4 НЕЗАВИСИМЫЕ СЕССИИ + ЖУРНАЛ ДЕЙСТВИЙ

Значение 2 повторяется в независимых сессиях корпуса и напрямую связано с действием «изменить настройку» в журнале устройств.

```
02 00 00 03 13 00 55 — команда 2 вне ожидаемого набора [1]
```

Что получилось: 60 из 140 → 140 из 140

ВЕРСИЯ v1

0.43

Было 60 matched из 140
и 80 контрпримеров

»

ВЕРСИЯ v2

1.00

Стало 140 matched из 140
и ноль контрпримеров

На корпусе уточнения. Отдельно проверено на реальном датасете: `45 + 45, precision 1.00`

Осколки IP собираются в одно сообщение

IPv4 Reassembly

Группирует по `id` и `protocol`, offset в единицах по 8 байт. Неполный фрагмент не собирается.

```
status: reassembled_from
```

IPv6 Reassembly

Группирует по `id`. Перекрытие категорически не допускается — датаграмма отбрасывается.

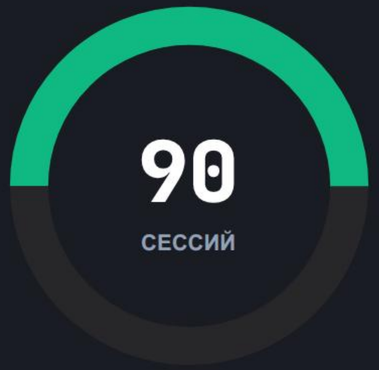
```
перекрытие отклонено
```

12

тестов фрагментации

«Дырка» — это `incomplete`, а не ноль: байты не угадываются, пока не покрыт каждый байт до конца.

Набор организаторов разобран целиком



45 запросов + 45 ответов
Все matched

12 с
Общее время обработки 95.66 МиБ

350 МиБ
Пик памяти (9% от бюджета 4 ГиБ)

250 000
Пакетов в 1000 сессиях

Демонстрация: живое окно и запись прогона



Единое окно анализа

Сессии, байты, интерпретация, происхождение и диагностика в одном UI. Резерв — запись прогона (2:22).

Границы применения и итоги

ЧТО МЫ НЕ УТВЕРЖДАЕМ

- Смысл байта флагов не установлен: в корпусе он постоянен
- Поле значения остаётся гипотезой, а не фактом

ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА РАМКАМИ

- Альтернативные чтения берутся из заданного набора
- Интерпретация верна для проверенных захватов и молчит вне них

РЕЛИЗ v1.0.0

Инструмент превращает байты в проверяемое знание

github.com/Pavel1778/madrigal-protocol-lab

Сабадаш Павел @Pasha1778 Предков Никита @petruan